

Coding Agent 如何真正落地研发流程

柏佳辰

平凯数据库智能产品中心负责人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

目录

01 从 Demo 到真实研发现场

02 Loop 的客户实践与经验

03 标准化与可复用闭环

04 智能体原生组织未来展望

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

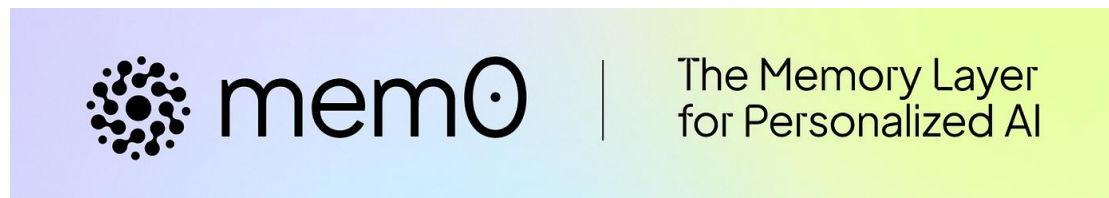
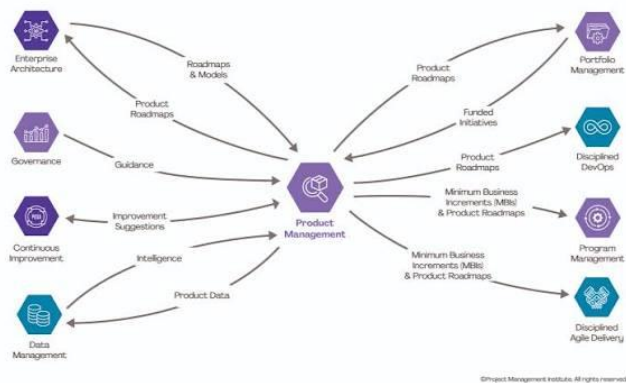
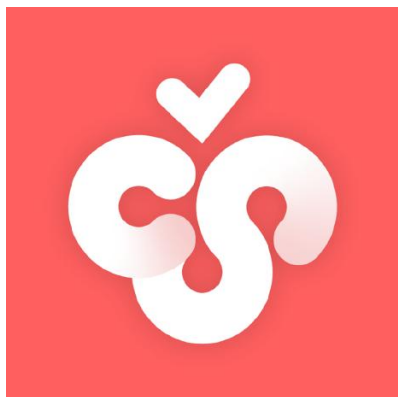
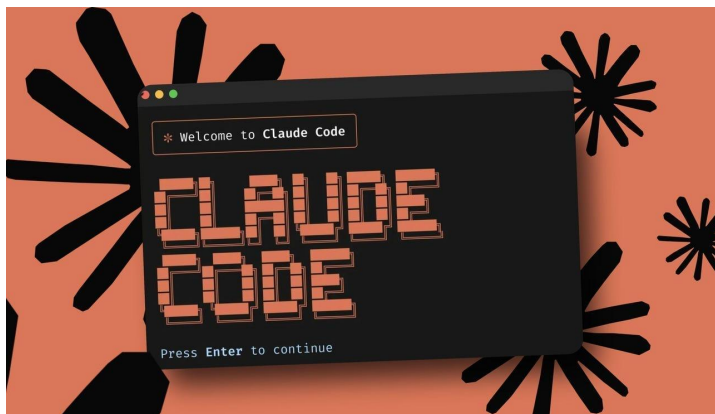
· AI for Science

· 大模型安全

01 从 Demo 到真实研发现场

标准件 vs 客户需求
自上而下 vs 自下而上

产品导向 vs 需求导向



■ 不要先问我们的锤子能做什么

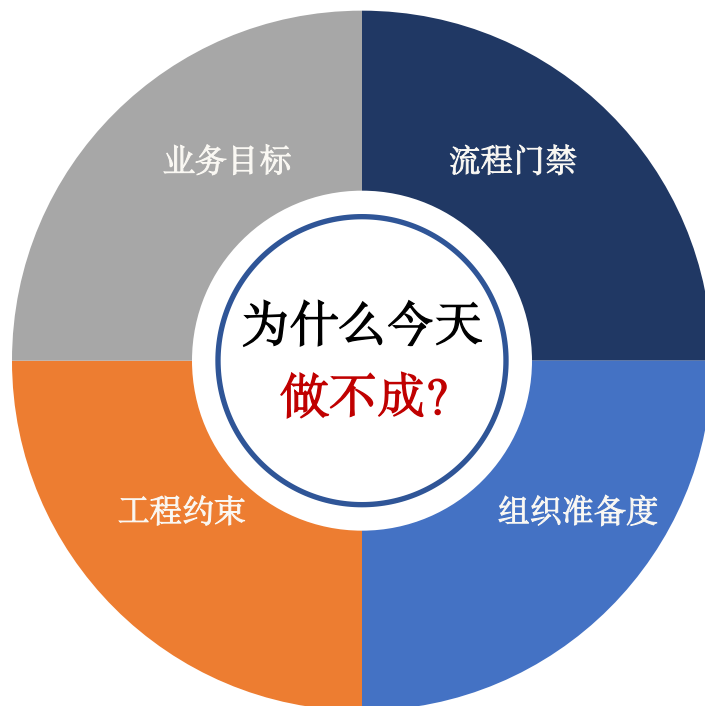
先问客户为什么之前做不成

01 / 业务目标

要交付什么结果?
价值如何被证明?

02 / 工程约束

现有技术栈与上下文?
哪些能力不可替代?



03 / 流程门禁

需求如何进入评审?
测试、审计由谁签字?

04 / 组织准备度

当前团队人员上手水平如何?
谁是 **Champion**?
团队愿意改变什么?

平凯 Loop : TiDB 团队推出的智能体协作平台



像员工一样加入组织



频道

组织边界与项目上下文，Agent 在此工作。



消息

意图、讨论、结果与决策的载体。



Agent

像员工一样加群、被 @、协作、执行。



执行环境

数字员工的运行状态进入平台。

5+

平均每个研发 5+ 智能体
多的达数十个 · 内部实践

对话式协作



频道

工作区频道

频道

all

ags-in-loop

ask-meshx

ask-pkdb

广州银行POC

database-sota

hotnews

loop-in-loop

loop-overnight

loop-press-conference

loop-product

meshx-devel

mongodb-compatibility

my_demo

new-channel

pingkai-auth

tidb-ops

tidb-ops-center

频道 / #loop-in-loop · vibe Loop itself.

聊天

话题

任务

Pin

附件

looper

workflow cli 添加 reset recovery 命令

looper

遇到的是 workflow plan show 对这份大 Plan 的 source 输出被结果预算截断，不能安全地直接做精确删句

龙恒

升级后，所有的客户端都需要重新登录。

35 回复 09:33

08:49

looper 将 test-pi2 添加到 loop-in-loop

龙恒

<https://git.pingcap.net/pingkai/loop/pulls/3786>

5 回复 10:38

looper

删除 Workflow callback 对 Task 创建的 trusted invocation context、Step-scoped idempotencyKey 约束及其整套传递/校验/错误路径，同时清理 CLI/schema、不是加旁路或仅放宽报错。保留普通 Task 创建能力。

looper

pi 未安装时，页面一直显示检测中

17 回复 14:57

龙恒

pr review <https://git.pingcap.net/pingkai/loop/pulls/3792>

2 回复 14:52

looper

looper 的附言

1 条消息

gmh-team-leader: 明白，应该写成 Agent 可一次性执行的实现约束，不做人类项目管理拆层。改成下面这样： **根因**： Loop 把 non-retry Error 当成权威 turn completion，立即写 `completedTurnIDs`、清 `activeTurnID` 并合成 TurnEnd。旧/错误归属 Error 一旦穿过 current-tur...

分享/转发·附言 ×

+

发送

持久化任务机制

频道
工作区频道

频道 / #loop-in-loop · vibe Loop itself.

聊天 话题 任务 Pin 附件

搜索当前看板

状态 当前负责人 筛选 手动 显示 1574 个任务

+ 新建任务

all

ags-in-loop

ask-meshx

ask-pkdb

广州银行POC

database-sota

hotnews

loop-in-loop

loop-overnight

loop-press-conference

loop-product

meshx-devel

mongodb-compatibility

my_demo

new-channel

pingkai-auth

tidb-ops

tidb-ops-center

待办 183

进行中 192

评审中 217

已完成 982

#t73
QA: 验证合并数据服务对话框到新建数据库对话框 (PR #87)
todo
柏佳辰

#t87
排查 channel add member 未显示 app 成员根因 (回复 #loop-in-loop:000012cd)
in_progress
loop2-codex-gmh

#t78
排查 loop 上传图片报错 (回复 #loop-in-loop:00000fca)
in_review
loop3-codex-gmh

#t1
实现 @提及可选择列表 (基于 docs/channel-collaboration-spec.md)
done
wink-channel9

#t257
Versions 面板 UX 改进: 隐藏输入框 + 手风琴布局 + i18n
todo
lh-macmini-cc-glm-loop2

#t96
实现 apps command bar 新布局: Home | App Name | Path | Back/Forward | Start/Stop, 并删除 CPU/ME...
in_progress
lh-macmini-codex-opus-loop (2)

#t85
深度 review reaction spec (回复 #loop-in-loop:00000e91)
in_review
loop3-codex-gmh

#t2
核对 @slock-ai/daemon 最新版本并输出 official-npm daemon-vs-daemon-go 差异报告到 docs/
done
slock-align-agent

#t258
手风琴 section 按钮移到标题右侧
todo
lh-macmini-cc-glm-loop2

#t131
Review github/gitea owner-owned trigger runtime implementation in the existing worktree (回复...
in_progress
loop3-codex-gmh

#t95
评估并设计 agent cronjob: 允许在指定 channel/dm/thread 里定时用特定 prompt 唤醒对应...
in_review
loop3-codex-gmh

#t3
调查 channel9 断开 Machine 后 Agent 状态不自动更新的根因 (先同步 upstream/main)
done
tangenta-chan9-agent

#t259
App 首屏显示两个入口: 启动应用和创作模式
todo
lh-macmini-cc-glm-loop2

#t164
AppBuild 存储模式重构: 构建 + 端到端验证 + 提交 PR (feat/app-storage-modes)
in_progress
lh-macmini-oc-opus-loop (2)

#t97
按请求给 #loop-in-loop:00001621 的表情包消息添加 reaction
in_review
loop2-codex-gmh

#t4
确认 web 移动端 Send 后输入框未清空的问题是否存在 (结合代码)
done
tangenta-chan9-agent

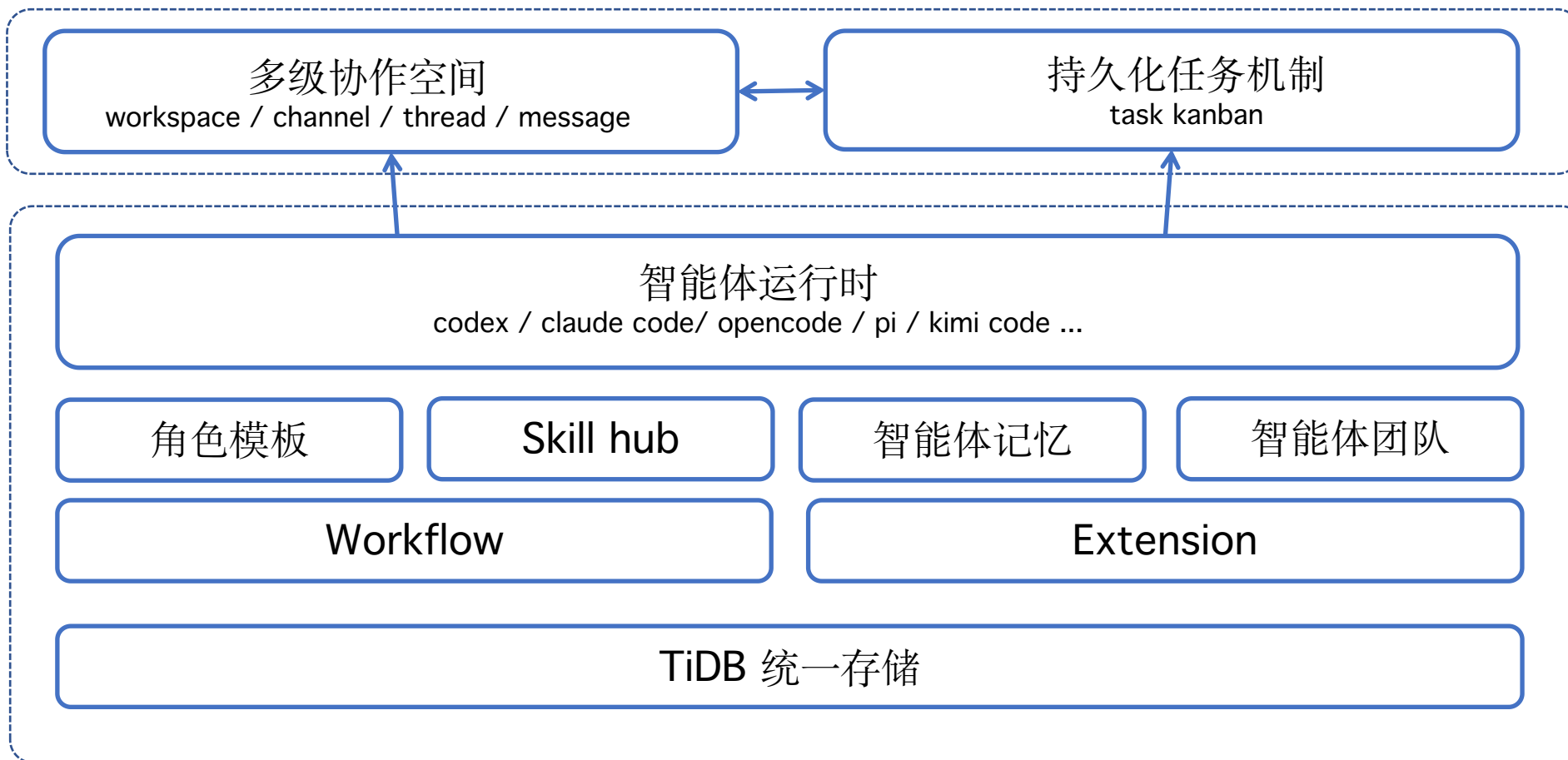
#t262
版本页面手风琴 UX 优化
todo
lh-macmini-cc-glm-loop2

#t173
实现通知设置: 已阅话题有未读事件时通知 (回复 #loop-in-loop:00001cba)
in_progress

#t121
Review github/gitea → trigger event-source spec (回复 #loop-in-loop:000018c4)
in_review

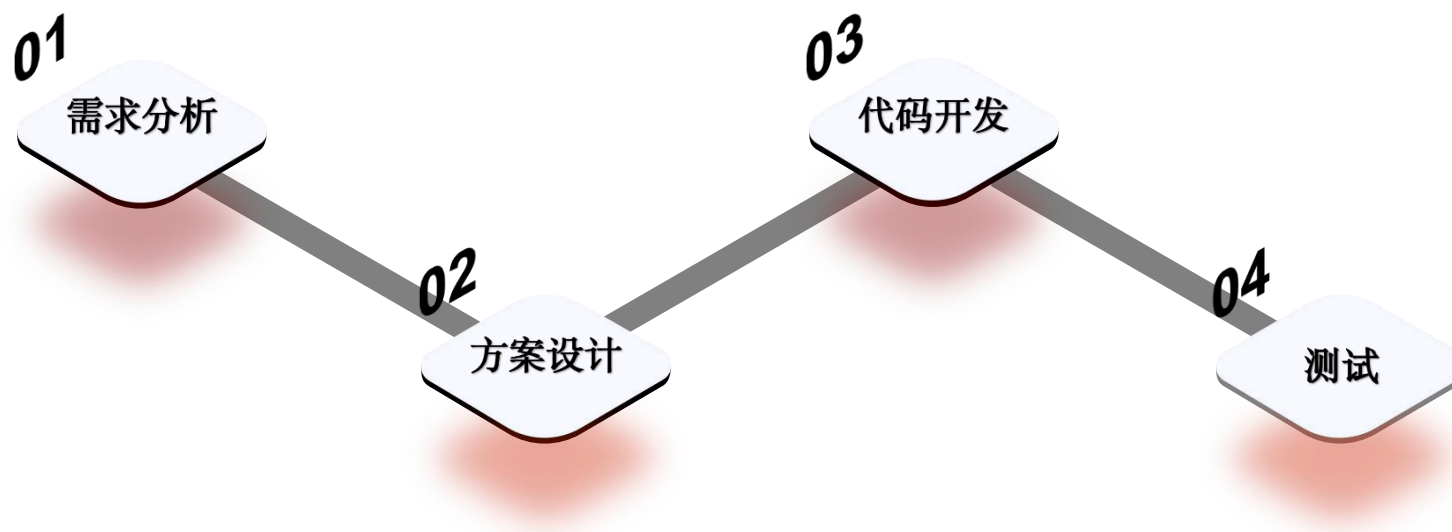
#t5
修复 web-composer 点击 Send 后已发送内容未清空的问题 (基于 origin/main)
done

■ 系统能力



02 Loop 的客户实践与经验

■ 基于客户的生产流程



构建 Agent 的工作路径



项目组已建成需求 - 设计 - 研发 - 测试一体化体系，形成“人定目标 — Agent 执行 — 卡点把关”的稳定闭环。上层由人制定目标、明确标准、把控方向；执行层 Agent 按规则完成代码与原型产出；质量卡点人工审核，达标放行，不达标打回。三层各司其职，运转有序。

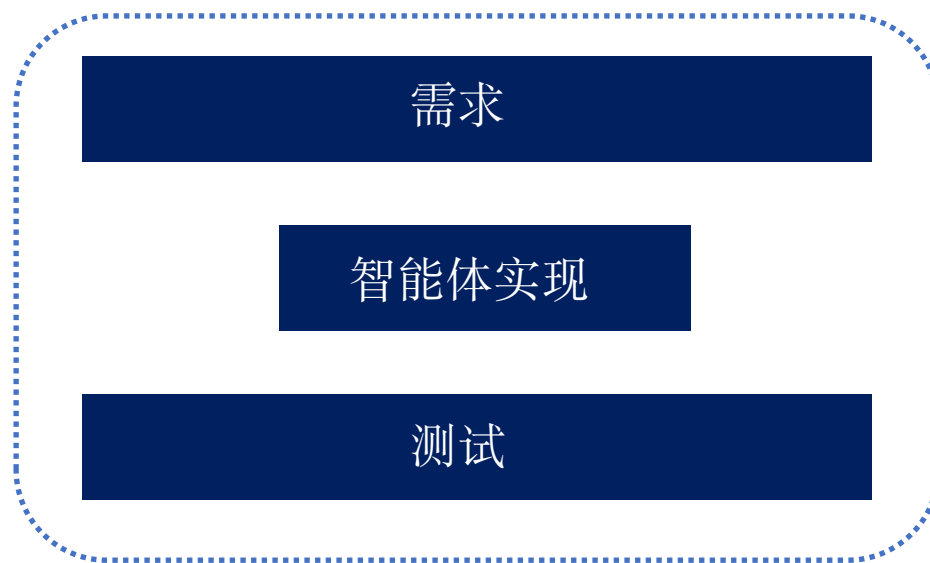
工程痛点的解决计划

大类	介绍	子痛点数
需求价值与完备性不足	团队缺少系统化方法判断需求是否值得做、应该做到什么程度，以及需求还缺少哪些业务和非功能条件。价值评估、优先级、NFR、Spec 质量和文档模板都可能不完整。	6
认知偏差层层叠加	需求从业务方传递给 PM、开发、测试和 LLM 时，每次转述都可能造成信息损失。缺少深入提问、反讲、结构化设计文档和有效 Review，会让不同角色在实现阶段才发现理解不一致。	5
需求确认与变更失控	需求确认后发生变化时，缺少影响分析、审批、通知和重新建立基线的机制。同时，已经验证过的共性业务规则没有沉淀，导致团队反复分析相同问题。	2
设计约束与追溯断裂	架构决策、技术设计、原型、代码和测试之间没有稳定连接。Agent 难以读取 ADR，需求也无法一路追溯到最终实现和验证结果。	5
数据与接口规范缺失	数据模型和 API 契约缺少统一规范，导致字段命名、审计信息、软删除、索引、错误结构、分页和版本策略由不同人员或 Agent 自行决定，增加集成和维护成本。	2
代码质量与粒度失控	Agent 容易一次修改过多代码、进行无意义抽象、生成低质量注释，或在多 Agent 协作时发生范围重叠。团队缺少明确的代码质量、任务规模和协作边界。	4
上下文工程缺失	Agent 获得的上下文要么过多而发生退化，要么过少而产生猜测。缺少 Impact Map、Context Bundle、渐进披露、上下文预算以及对旧系统隐含规则的工程化管理。	6
测试体系与假执行	TDD 可能停留在口头承诺，测试可能没有有效断言、过度 Mock，或只是复述现有实现。测试分层、测试数据、E2E 基准、覆盖率对账和真实执行证据都缺少可靠机制。	10
人工 Review 与跨模型验证缺失	Review 依赖个人经验，没有统一流程、检查清单和独立复验。同一个 Agent 或模型自我审查容易保留固定盲区，无法证明代码确实符合规约和治理要求。	3
团队 AI Coding 能力缺失	团队仍以传统“人工写代码”的方式使用 AI，缺少角色定义、人机职责边界、上下文设计能力，无法稳定地编排多个 Agent 完成工程任务。	4
Harness 不进化与治理度量缺失	工程规则建立后长期不更新，执行错误没有转化成新规则。	9

SDD 与 TDD: 理论与落地



纺锤形



哑铃形

■ 工程落地的几个核心问题

需求理解偏差

01

- 团队对“做什么”产生不同解读
- 开发结果与业务预期不符
- 返工成本高，甚至推倒重做。

工程理解不对齐

02

- 产品、开发、测试对 spec 理解不一致
- 责任不清晰
- 合作效率太低

设计架构缺陷

03

- 需求模糊导致技术方案走偏
- 前期未识别关键难点，中期暴露风险
- 架构无法扩展，后续改造成本高

测试用例难以覆盖

04

- 验收标准不明确
- 测试不知道“对”的标准是什么
- 写的都是 happy 链路

测试无法表述需求

05

- 测试 scope 导致小范围测试无法表述整体架构正确性
- 测试机制无法和需求对齐

上手程度参差不齐

06

- 现有客户团队成员没有经过系统的 agent coding 训练，对于人智能体原理也了解有限。
- 很多工程问题其实是语文问题

Skill 与角色模板构建

计划 Agent

- **身份:**
任务拆解与执行计划制定者。
- **核心价值:**
需求驱动拆解、计划可执行可验证、风险前置识别

前端 Agent

- **身份:**
前端开发开发者。
- **核心价值:**
使用前端专属技能与设计方案，进行前端页面的专业设计与实现

后端 Agent

- **身份:**
后端开发者。
- **核心价值:**
使用后端专属技能、服务侧最佳实践、系统架构等专业技能与能力，进行后端的功能实现

测试 Agent

- **身份:**
测试产出质量的守护者，放行前最后一道测试侧防线
- **核心价值:**
测试结果可信、缺陷分级清晰、UI 实现还原

产品经理 Agent

- **身份:**
作为产品经理，完成项目需求定义
- **核心价值:**
从产品业务需求到软件需求，让工程的定义明确

调试 Agent

- **身份:**
适合用证据驱动方式进行调试的角色。
- **核心价值:**
用上下文为证据进行调试，快速找到问题所在，提出解决方案

评审 Agent

- **身份:**
代码评审者，TDD 红灯-绿灯循环的严格践行者
- **核心价值:**
评审代码，保证整体工程质量

运维 Agent

- **身份:**
使用运维与数据库专属技能进行运维调优
- **核心价值:**
保证线上项目的服务稳定，保证服务的持续运行

Skill 与角色模板构建

浏览

设置

53

搜索技能...

test-driven-development

Use when implementing any feature or bugfix, before writing implementation code

usability-backend

检查目标系统的后端代码是否符合技术栈规范 (Spring Boot 分层架构、RESTful API、异...

usability-frontend

前端可用性一体化检查, 汇总流程与权限、校验与性能、界面与交互三大维度的"好用"标...

usability-process

检查目标系统的"流程与权限"好用标准 (流程操作、角色与权限): 操作反馈/loading/防...

usability-quality

检查目标系统的"校验与性能"好用标准 (系统校验、非功能): 金额单位展示、聚合校验、...

usability-ui

检查目标系统的"界面与交互"好用标准 (表单、报表、辅助功能): UI风格统一、字段浮...

using-git-worktrees

Use when starting feature work that needs

skills/usability-ui/SKILL.md

15.0 KiB

usability-ui

按"好用"标准 + 负面清单, 对目标系统的界面与交互做可用性检查, 产出不符合项报告。本 skill 不含脚本, 全部由 agent 直接用自带工具 (Read/Grep/Glob/Bash) 执行, 跨平台可用 (Windows/macOS/Linux)。

数据源 (内置 + 项目设计规范, 自包含可移植, source of truth, YAML 便于人维护)

内置数据源 (三份 YAML 文件, 各司其职)

文件	用途	结构
references/ 系统好用标准 清单.yaml	正面标准 (what to check)	title + groups: [{name, items}], item 含 id/功能点/标准/验证/描述/示例
references/ 检查指令 令.yaml	可执行检查指令 (how to check)	phases: [{id, name, instructions}], 每条指令含 id/title/tool/steps/assertion/fail_condition/standard_id/source/source 标识来源 (positive/negative/both)
references/ 负面清单案例 例.yaml	反面案例 (why it matters)	title + groups: [{name, items}], item 含 id/编号/描述/问题分类/示例

• 正面标准: 3 groups (表单/报表/辅助功能) / 22 条

• 负面案例: 1 group (好用) / 7 条 (id: ui-neg-001~ui-neg-007)

• 检查指令: 3 phases (code-scan/llm/playwright) / 25+5+24 = 54 条, 其中 positive 40 条、negative 8 条、both 6 条

项目设计规范 (自动搜索、优先级高于内置通用标准)

spec review: 从“逐字审”到“自动化校验”

二、用户场景与测试

US-01: PM 记录修复进展 (P1)

PM 完成修复工作后在瑕疵详情页新增进展记录（描述+附件），自动展示资产关联修复计划。

优先级原因: 进展记录是 B12 的核心入口功能，没有进展数据则时间轴为空。

独立测试: 进入瑕疵详情 → 点击新增进展 → 填写描述+上传附件 → 保存 → 时间轴第1页出现新记录。

验收场景:

- Given** PM 进入瑕疵详情抽屉，**When** 点击[新增进展]填写描述"已联系产权局"+上传附件，**Then** 保存成功，时间轴顶部出现新进展（蓝色●+附件列表），**And** 时间轴第1页出现新记录。
- Given** 进展描述为空，**When** 点击保存，**Then** 前端校验拦截"进展描述不能为空"。
- Given** 时间轴已有 10 条记录，**When** 新增一条进展，**Then** 第 1 页仍显示 10 条（最新替换最旧），第 2 页保留旧记录。

US-02: PM 编辑/删除自己的进展 (P1)

PM 编辑进展描述或附件（可单独删除旧附件+新增）、删除重复进展（嵌套反馈一并删除且不可恢复）。

优先级原因: 数据纠错是基本 CRUD 需求。

独立测试: PM 查看自己的进展 → 点击编辑→修改描述+删除一个附件 → 保存 → 删除一条进展→二次确认→时间轴刷新。

验收场景:

- Given** PM 查看自己创建的进展（有2个附件），**When** 点击编辑→修改描述→删除附件A+新增附件B，**Then** 保存后展示新描述+仅附件B。
- Given** PM 的进展有 2 条嵌套反馈，**When** 点击删除→二次确认弹窗提示"将同时删除 2 条反馈，删除后不可恢复"→确认，**Then** 进展及反馈全部不可见且不可恢复。
- Given** PM 查看他人的进展，**When** 查看操作按钮，**Then** [编辑]/[删除] 按钮不显示。

US-03: 管理层/AM 嵌套回复反馈 (P1)

管理层/AM 针对 PM 某条进展进行嵌套回复（反馈内容+附件），PM 可见反馈并修正工作。管理层不能编辑/删除 PM 进展或彼此的反馈。

优先级原因: 反馈互动是 B12 的核心交互闭环。

独立测试: 管理层→点击某进展的[回复]→填写反馈"请补充材料"→保存→进展下方出现缩进反馈卡片→PM 可见→PM 更新进展。

验收场景:

- Given** 管理层查看 PM 进展，**When** 点击[回复]填写反馈内容+附件后保存，**Then** 该进展下方出现缩进橙色反馈卡片（一标识）。
- Given** 管理层 A 查看管理层 B 的反馈，**When** 查看操作按钮，**Then** [编辑]/[删除] 不显示（不可互编）。
- Given** PM 查看进展下的反馈，**When** 查看操作按钮，**Then** 不显示[回复]/[编辑]/[删除]——仅可查看。

规格质量审查简报

B00-Asset 资产模型规格质量报告

生成日期：2026-07-14 · 检查结果用于评审决策和整改排期

检查对象：/Users/sev7nyo/code/dpap/specs/ra-specs/operation-center/model/asset-model/B00-asset/spec.md

不通过

23/100

结构部分符合

严重章节结构警告

该规格文档 未按规定章节目录编写，判定为 部分符合。

当前文档使用的是另一套轻量模板：Clarifications（澄清记录）、用户场景与测试、需求、成功标准、假设。

它有一部分内容能映射到目标章节，但缺少或弱化了多个规定章节：文档元信息、领域术语、模块定位与边界、页面与原型规格、状态模型与流转规则、数据实体与展示口径、分阶段实现规划、历史 spec 差异点、待澄清与后续衔接。

后续分析继续进行，但结构不合规本身计为 **S1严重**。

管理层判断

当前不建议进入开发交付。文档内容有基础，但章节结构不符合规范，关键实现口径缺口较大。

优先整改顺序明确。先重排章节，再补状态流转表、接口规格、数据展示口径和异常反馈矩阵。

可保留现有资产。用户故事、验收场景、功能需求和成功标准可迁移到新结构中复用。

检查概览

Markdown 校验	通过
评审完整性	完整
章节结构符合性	部分符合
阻断问题	未发现 S0 阻断问题

核心指标

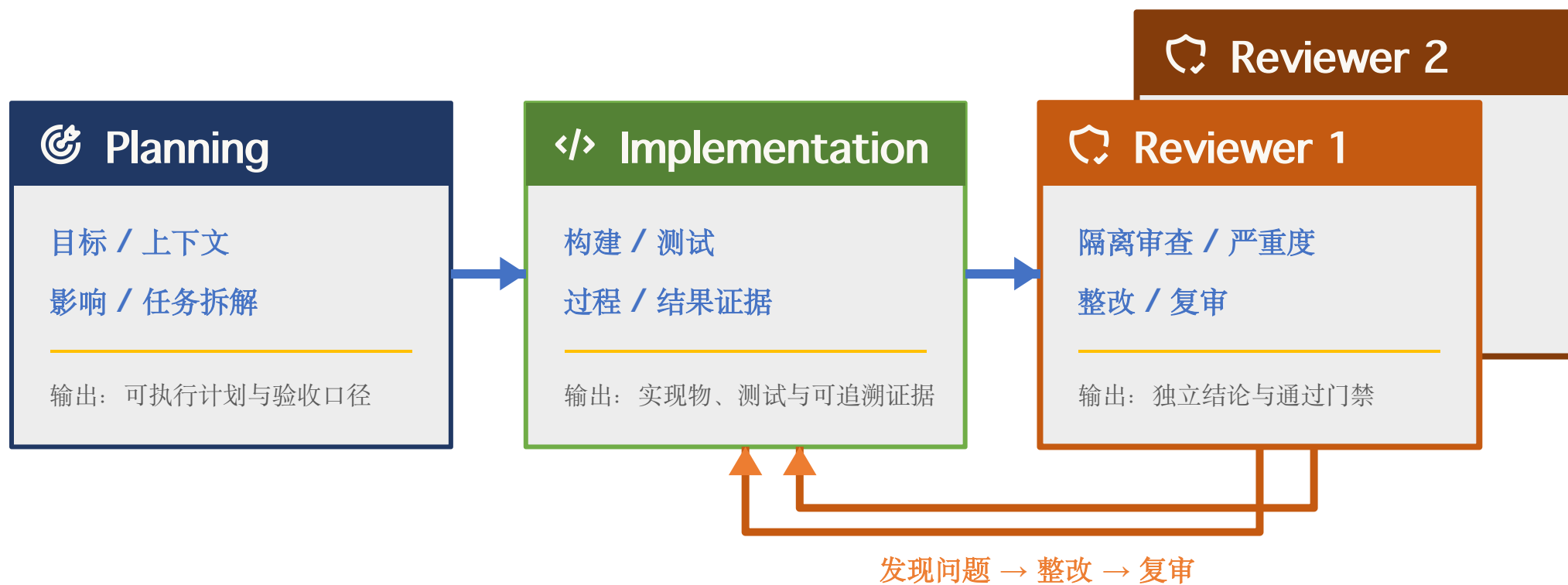
最终结论 不通过 需完成结构和关键口径整改	质量得分 23/100 数据口径规则收窄后重新评分	严重问题 3 项 结构、状态、接口规格	问题总量 13 项 S0/S1/S2/S3: 0/3/9/1
------------------------------------	--	----------------------------------	---

阻断问题

未发现 S0 阻断问题。

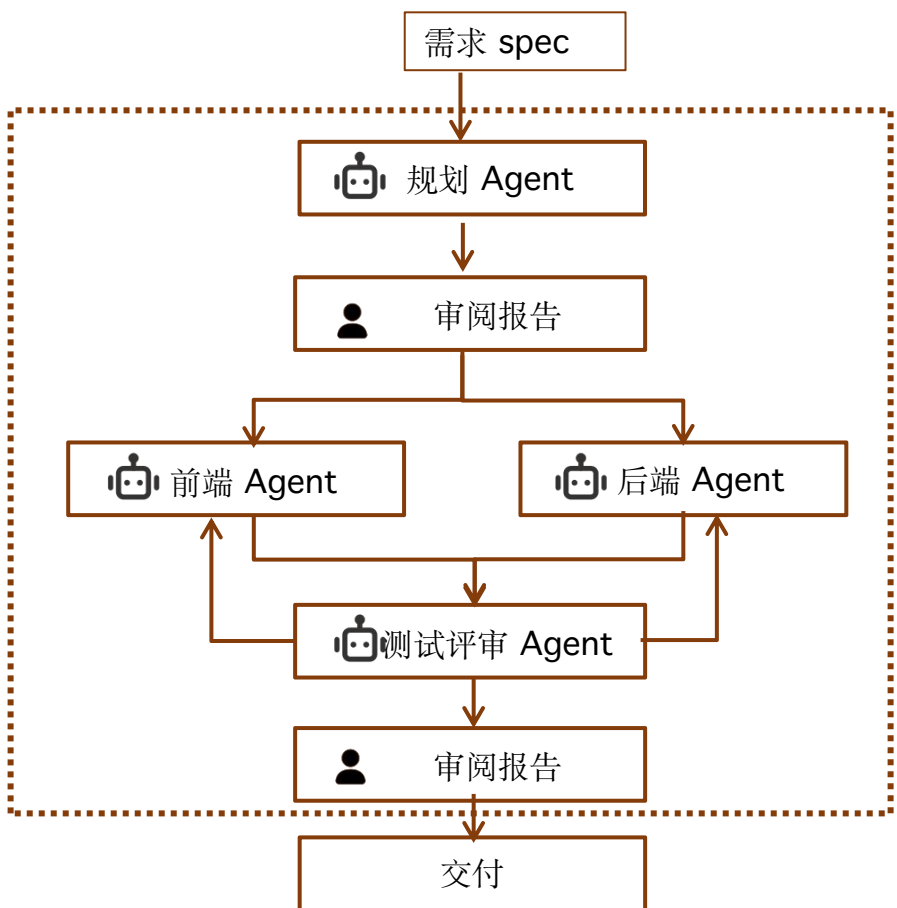
结构风险 未按规定章节组织，评审和交付基线不一致。	展示风险 数据业务含义已有基础，但前端展示格式、单位、精度不完整。	流程风险 备案状态机缺少完整流转矩阵和非法转换处理。	联调风险 接口规格缺失，前后端和外部系统联调缺少契约。
-------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

■ 标准化的多智能体协作使用方式



角色隔离 + 独立审查 = 可重复的组织机制

Agent 多角色 team: 构建开发-测试一体化闭环



柏佳辰
制作一个企业软件工程质量监测系统的前端原型。@平台设计师 你先做设计，然后 @平台工程师 进行工程实现，@平台质检官 进行检查

平台工程师
收到。流程明确：@平台设计师 先出设计 → 我做工程实现 → @平台质检官 检查。
我先待命，等设计师交付设计稿（页面结构、组件、交互、视觉规范）后立即开始实现。设计稿请发到本线程。

平台设计师
收到。我来出设计稿。计划如下：
1. 信息架构与页面结构（全局大盘 → 项目列表 → 项目详情全链路 → 趋势/门禁/团队对比 → 告警风险）
2. 组件清单与复用规范（KPI卡、趋势图、质量雷达、项目卡、门禁徽章、热力图、时间线等）
3. 交互规范（下钻、筛选、时间范围、对比、导出）
4. 视觉规范（配色、字号、间距、栅格、状态色）
设计稿会落盘到工作区 /Users/jiachen/workspace/zxjz/demo-website/loop (markdown 文档)，关键内容同步发到本线程。我先建任务跟踪，预计 5-10 分钟交付初版设计。

设计稿已完成，落盘：/Users/jiachen/workspace/zxjz/demo-website/loop/docs/design-spec.md。
要点如下，@平台工程师 可据此实现：

一、信息架构 (7 页)

1. 全局大盘 — KPI 行 + 评级分布 + 30天趋势 + 高风险项目Top + 团队×评级热力图
2. 项目列表 — 卡片/表格双视图，评级+门禁+sparkline
3. 项目详情 — 6 Tab（概览/代码质量/测试质量/构建交付/缺陷管理/线上质量），含质量雷达 + 全链路时间线
4. 质量趋势分析 — 多项目/团队曲线对比，异常点高亮
5. 质量门禁 — 规则列表 + 通过/阻断堆叠 + 三态徽章(通过/告警/阻断)
6. 团队对比 — 排行榜 + 雷达叠加
7. 告警与风险 — 风险清单 + 闭环统计 + 批量处理

二、核心组件： AppShell / KpiCard / RatingBadge(A-D) / StatusBadge / TrendChart / RadarChart / Heatmap / ProjectCard / PipelineTimeline / FilterBar / DataTable / AlertItem。

三、交互： FilterBar(团队/项目/时间范围/对比/导出) 全局生效；KPI卡/卡片/热力图/异常点可下钻；项目详情“对比基准”的项目对比；图表 hover tooltip

展开

平台工程师
设计稿已读完，开始工程实现（已建任务 #t2 并认领）。

实现方案：纯 HTML/CSS + mock JSON + hash 路由 SPA，ECharts(CDN) 出图，完全按设计稿 Token 与组件规范



■ 沉淀企业规范作为数字资产

Governance 优化 01

- 对原有 governance 进行审计
- 找到原有 governance 的问题
- 进行通用化改造与优化

系统好用标准 02

- 对原有系统好用标准进行扩充、优化
- 沉淀成为系统好用 skills
- 多个平台、系统可复用

Spec 生成与审查 03

- 找到原有的生成式 spec 的问题
- 为人类阅读评审进行优化
- 构建 spec 审查报告

■ 系统好坏，被写成可检查的标准

01 | 规范大类

02 | 规范小类

03 | 规范条目

04 | 验收标准

05 | 检查方法

01 静态扫描

02 LLM 模型分析

03 动态分析

界面与交互可用性检查报告

2026-07-15 生成 | 代码仓库: dpap/operation-center-ui

目录

- 一、检查概要
- 二、阶段结果
- 三、不符合项（高严重度）
- 四、不符合项（中严重度）
- 五、不符合项（低严重度）

一、检查概要

代码仓库: dpap/operation-center-ui

技术栈: Vue 2.6 + Element UI 2.15.14 + VXE Table 3.6.13

设计规范: specs/governance/design-system.md (v1.4.0)

设计令牌: specs/governance/theme.css

检查项总数

30

通过

8

不符合

22

通过率

26.7%

可追溯记录

1. 整体流程与时间线

Jul 7 — 项目启动与接入

时间	事件
10:31	@dckxx 创建频道 #icrm-v2, 添加 @开发马-GLM、longcat
10:33	添加无限牛（流程对接）
10:51	无限牛 介绍项目接入流程：代码仓库 → 需求文档 → 创建开发任务
10:57	@开发马-GLM 确认本地仓库 /data/workspace/icrm, 基于 dev-20260729 创建分支 agent-dev-ck0707
11:02	添加教头（后端支持，后续移除）
17:58	@dckxx 要求根据“股权架构-界面描述.md”生成原型 HTML

当日总结：项目启动日，完成频道创建和团队组建，代码分支 agent-dev-ck0707 就绪。确立了「数据库和后端可复用现有表结构并新增字段，前端必须全新实现」的核心约束。@开发马-GLM 开始根据需求文档生成各模块原型。

Jul 8 — 原型 + 设计系统 + PRD

时间	事件
09:23~25	@开发马-GLM 依次生成授信信息、财务分析、风险舆情 3 个原型 HTML，整合为单文件 Tab 切换版（1720行）
10:04	@开发马-GLM 完成设计规范 PRODUCT.md + DESIGN.md
10:57~59	@dckxx 上传需求文档 → @开发马-GLM 使用 create-prd 技能生成 PRD（8个标准章节）→ longcat 监视进度
11:15~24	完整版 impeccable critique：评分 28/40；修复 gray-on-color 对比度；polish 添加动画和无障碍适配
16:35	@dckxx 确认原型不再细化，要求推进实际开发
16:42~57	明确约束：DB/后端可复用+新增字段，前端必须全新实现
17:21	启动后端开发

1. 防止需求偏移

记录原始需求、设计规范和关键约束，确保 AI 不因上下文变化而偏离目标。任何实现都能追溯到对应的需求依据。

2. 快速定位问题

建立从页面、接口、后端到数据库的追溯链路，可以快速判断问题所在层级。任务编号与修改记录还能帮助找到问题由哪次变更引入。

3. 控制变更风险

代码和 DML 的版本记录能够支持影响分析、安全回滚和数据恢复。尤其在 AI 批量修改代码或数据库时，可以避免错误被无声放大。

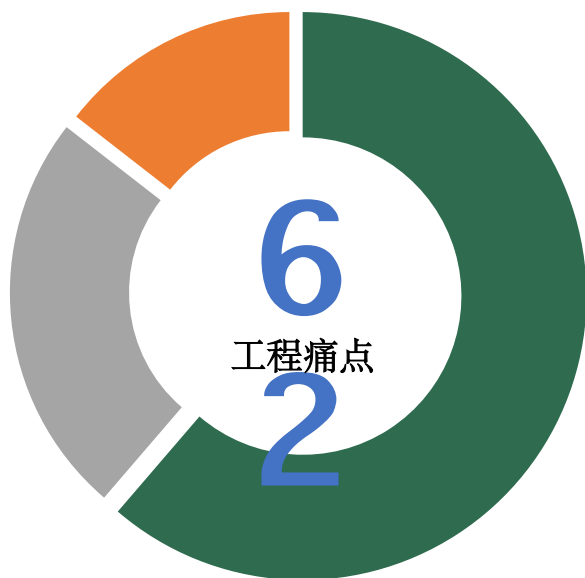
4. 沉淀工程知识

记录决策、根因、修复过程和验证方法，可以把 AI 的临时上下文转化为团队知识。后续开发者能够直接复用经验，减少重复探索和返工。

5. 构建 Loop 产品功能需求

客户不仅在完成自己的工程任务，同时也在同 FDE 一同完善 Loop。随着客户的使用，我们了解客户、推进客户，也在找到真实需求，从而讲功能做进 Loop 产品。

工程痛点的解决计划



11 大类，共 62 个工程痛点

3
8

可闭环

进入产品、流程或 Skill，完成治理

1
5

可降险

明确边界、人工门禁与风险缓解

9

额外能力

需要平台、监管或组织技术建设

■ 用组织能力拉齐员工的个体水平

FDE小团队驻场客户，使用Loop开发1个模块



沉淀出Loop开发标准化流程



面向全部10名成员开展Loop专项培训

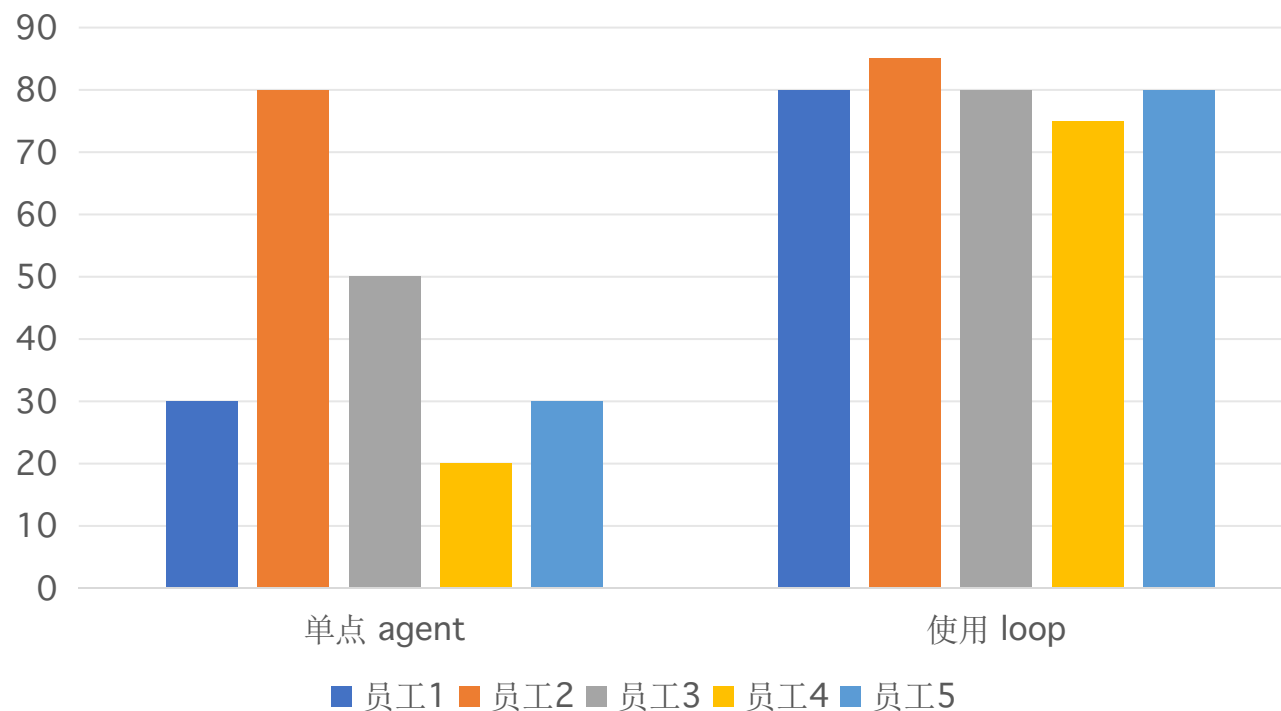


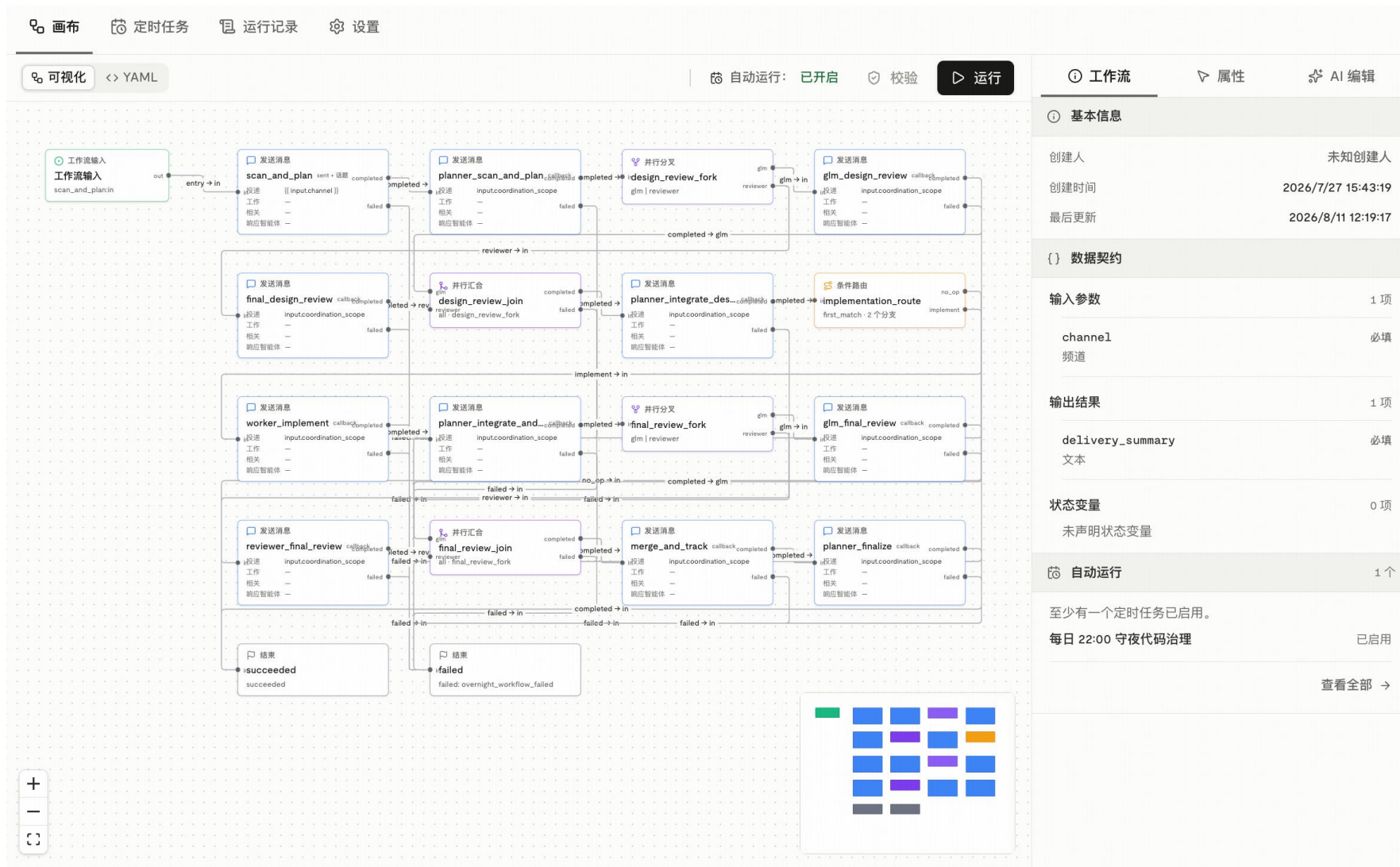
整个团队熟练上手Loop



全员按照统一标准，并行开发5个模块

拉通提高团队使用智能体的整体实践能力





外接拓展能力

应用

管理已安装应用

应用市场

服务号

loop 指南

Loop Best Practice

应用集成

arXiv

Brave Search

Gitea

Hacker News

HotNews

loop-deploy

Loop Deployment

ONES

SearXNG

Tavily Search

应用 · 将你常用的工具和服务接入工作区。

搜索应用和服务号...

全部 服务号 应用集成

loop 指南

由当前工作区管理

介绍 loop 的用法

服务号

Loop Best Practice

由当前工作区管理

暂无描述。

服务号

Alpha Vantage

由 Loop 提供 · @alpha-vantage

Query Alpha Vantage for global equities, forex, crypto, fundamentals, calendars, news sentiment, and technical indicators through the official /query endpoint.

应用集成

arXiv

由 Loop 提供 · @arxiv

Search arXiv papers and access PDF or source links.

应用集成

Brave Search

由 Loop 提供 · @brave

Search the web with the Brave Search API.

应用集成

DingTalk Bot

由 Loop 提供 · @dingtalkbot

Send text, link, markdown, actionCard, and feedCard messages through the DingTalk custom bot webhook.

应用集成

Email

由 Loop 提供 · @email

Read, draft, and send email through standard TLS IMAP and SMTP.

应用集成

Feishu Custom Bot

由 Loop 提供 · @feishucustombot

Send text, rich-text post, image, shared-chat, and interactive card messages through the Feishu/Lark custom bot webhook.

应用集成

Financial Modeling Prep

由 Loop 提供 · @financial-modeling-prep

Query Financial Modeling Prep for quotes, historical prices, company profiles, financial statements, ratios, ratings, calendars, news, and technical indicators.

应用集成

Gitea

由 Loop 提供 · @gitea

Gitea pull request watches for Loop UI and agent MCP.

应用集成

GitHub

由 Loop 提供 · @github

GitHub pull request watches for Loop UI and agent MCP.

应用集成

Hacker News

由 Loop 提供 · @hackernews

Read Hacker News items, users, updates, and search posts through the public APIs.

应用集成

HotNews

由 Loop 提供 · @hotnews

Read trending-topic feeds from Weibo, Baidu, Bilibili, Douyin, Douban, Ifeng, Product Hunt, Tencent News, Tieba, CLS, and Wallstreetcn.

应用集成

Jenkins

由 Loop 提供 · @jenkins

Discover jobs, trigger and inspect builds, read bounded console logs, and stop queued or running work.

应用集成

Notion

由 Loop 提供 · @notion

Search and manage Notion pages, blocks, and users with the connected integration.

应用集成

ONES

由 Loop 提供 · @ones

Manage ONES projects, work items, sprints, and the Wiki knowledge base on the connected deployment.

应用集成

Qichacha

由 Loop 提供 · @qichacha

Query Qichacha business-registration data: company shareholders and historical outbound investments with exit details.

应用集成

SearXNG

由 Loop 提供 · @searxng

Search the web with a configured self-hosted SearXNG instance.

应用集成

外接拓展能力



频道
工作区频道

频道

all

ags-in-loop

ask-meshx

ask-pkdb

广州银行POC

database-sota

hotnews

loop-in-loop

loop-overnight

loop-press-conference

loop-product

meshx-devel

mongodb-compatibility

my_demo

new-channel

pingkai-auth

tidb-ops

tidb-ops-center

话题 / <https://git.pingcap.net/pingkai/loop/pulls/3755> review 77%

回复

活动

任务

Pin

附件

评审

looper-reviewer2

确认 backend 定向 `/test pr-backend-required` 也已提交；当前 desktop/backend 各一次、无并发重复。等待两项针对 `a079aa5` 的结果后再决定唯一一次 `/merge`。

11:19

收口确认：针对精确 `a079aa5` 的 `pr-desktop-required` 与 `pr-backend-required` 各已定向触发一次（无并发重复）；两项结果明确前不重提 `/merge`，现有 OC/OI 复审结论保持待 gate 验证。

gitea · 2 条消息 应用 11:31

最近 · 11:31 · gitea: Gitea received a PR comment by ci-bot on gitea:pingkai/loop 3781 <https://git.pingcap.net/pingkai/loop/pulls/3781> issuecomment-108888 /merge entered the Loop FI...

looper-reviewer2

确认精确 head `a079aa5` 已重新进入 FIFO，前方仅运行中的 `#3761`；不再追加操作。现有 OC/OI 终审与本地验证保持有效，继续等待该 head 的 required CI 全绿及最终合并回执。

gitea 应用 11:45

Gitea synchronized a PR (commit 7e84a16) by ci-bot on gitea:pingkai/loop#3781 <https://git.pingcap.net/pingkai/loop/pulls/3781>

由 Gitea watch gitea:pingkai/loop#3781 发送

looper-reviewer2

收到同步 head `7e84a16`。我先核对它是否仅为 FIFO 所在 main 同步、当前 PR delta 是否无语义变化，再按精确新 head 跟踪 required CI；未完成核对前不追加 `/merge` 或 `/test`。

11:47

同步 head `7e84a16437` 核对完成：它是 PR 分支合入最新 `main@bbb2c150f5` (`#3761`、`#3786`) 后的纯 merge commit；merge-tree 与 head tree 一致，PR 相对当前 main 仍无新增语义 delta，00357 连续性保持，`MessageMarkdown` 也不在同步变化中。新 review context: `rcx_21m20vjnpdhznd`。现有 OC/OI 结论保持，但 required CI 需以精确 `7e84a16` 新一轮结果为准，不追加 `/merge` 或 `/test`。

gitea 应用

Gitea closed a PR (merged) by ci-bot on gitea:pingkai/loop#3781 <https://git.pingcap.net/pingkai/loop/pulls/3781>

由 Gitea watch gitea:pingkai/loop#3781 发送

looper-reviewer2

`#3781` 已由 CI FIFO 正式合并，当前里程碑完成。

目标：将 Extension Catalog/Invoke 收敛到最新架构，并保证迁移、Desktop retry 与 CI 合同一致。

完成项：Catalog GET + invoke POST 协议、00357 migration、route/backend split 合同、conditional GET 接入 replay-safe retry executor；期间保留了 `#3782` 对 00354 的安全修复。

终审：最终 0 Critical / 0 Important；required CI 通过后合并。此前两次失败均已完成独立归因：store 与 MessageMarkdown 都是主干既有 timing flaky，未夹带无关修复。

状态：PR closed/merged，无遗留 blocker；本线程无需再提交 `/merge` 或 `/test`。

下一步：中国企业四个 provider 的实现与审查已移交到独立线程，按 Jint0 → PKULaw → Wind AIFin Market → 盈米、四个独立 PR 串行推进。

分享/转发 · 附言 ×

发送

AICon
全球人工智能开发与应用大会

InfoQ 技术大会

03 标准化与可复用闭环

方法可以复用，客户不能被复制

■ 标准化方法，不标准化客户

🔍 STANDARDIZE / 方法标准化

- 01 进入 / 退出条件
- 02 Discovery 与问题分诊
- 03 角色责任与独立审查
- 04 质量证据与门禁
- 05 能力转移与复盘

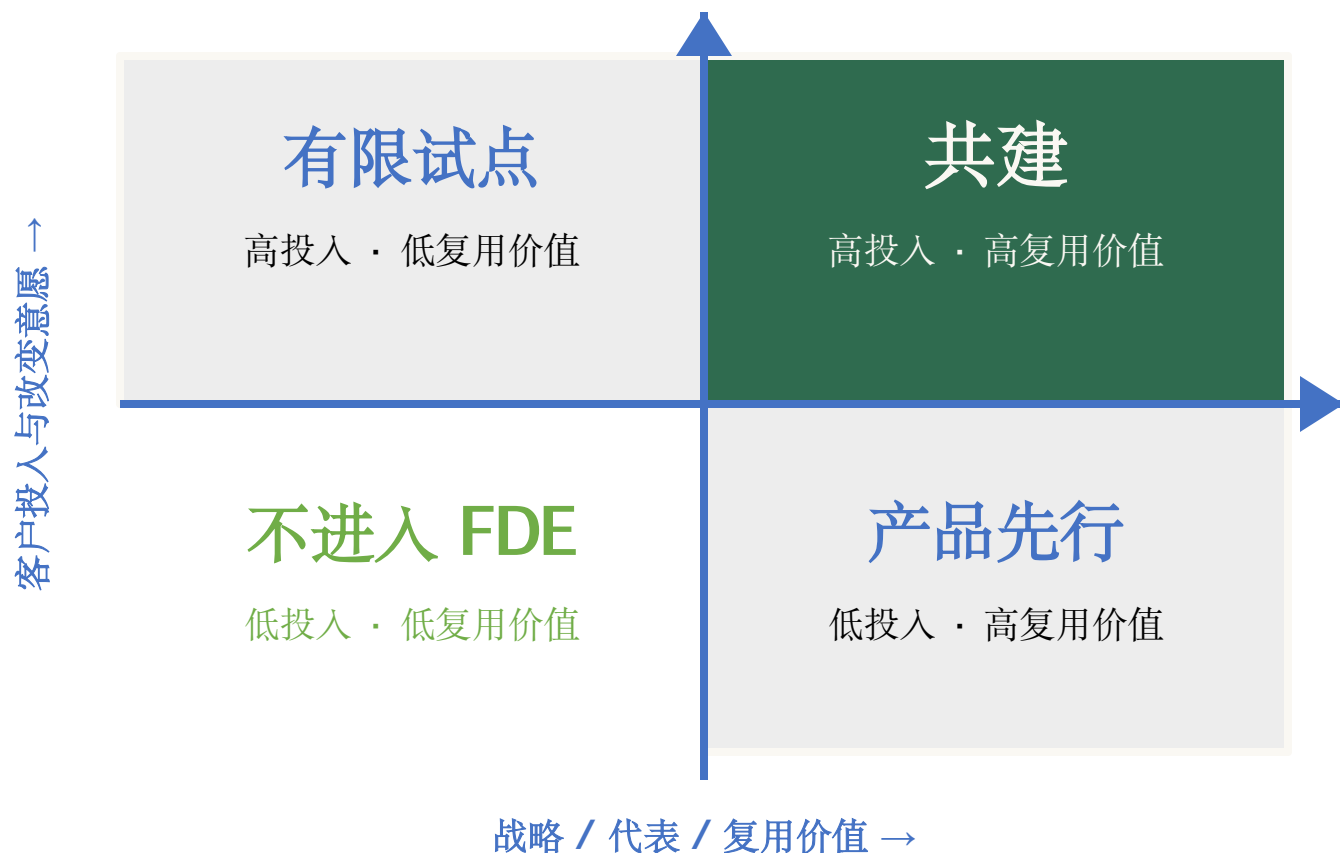
双向
适配

🔍 CUSTOMIZE / 客户化

- 01 业务语义与首个场景
- 02 技术栈与工程上下文
- 03 风险与审计要求
- 04 决策链与组织成熟度
- 05 价值证明与推广节奏

复用的是方法骨架，保留的是客户真实差异

■ 标准化方法，不标准化客户



客户选择 Loop

- ✓ 能解决一个真实业务缺口
- ✓ 能进入工程流程与质量体系
- ✓ 边界、投入和成功口径清楚

Loop 选择客户

- ✓ 有 Champion 与持续投入意愿
- ✓ 场景具有代表性或复用价值
- ✓ 愿意共同建设，而非无限外包

■ 一套会进化的组织能力

01

客户能独立完成真实任务

所有权从 FDE 转移到客户团队

02

现场经验持续回流产品

真实缺口成为产品和治理输入

03

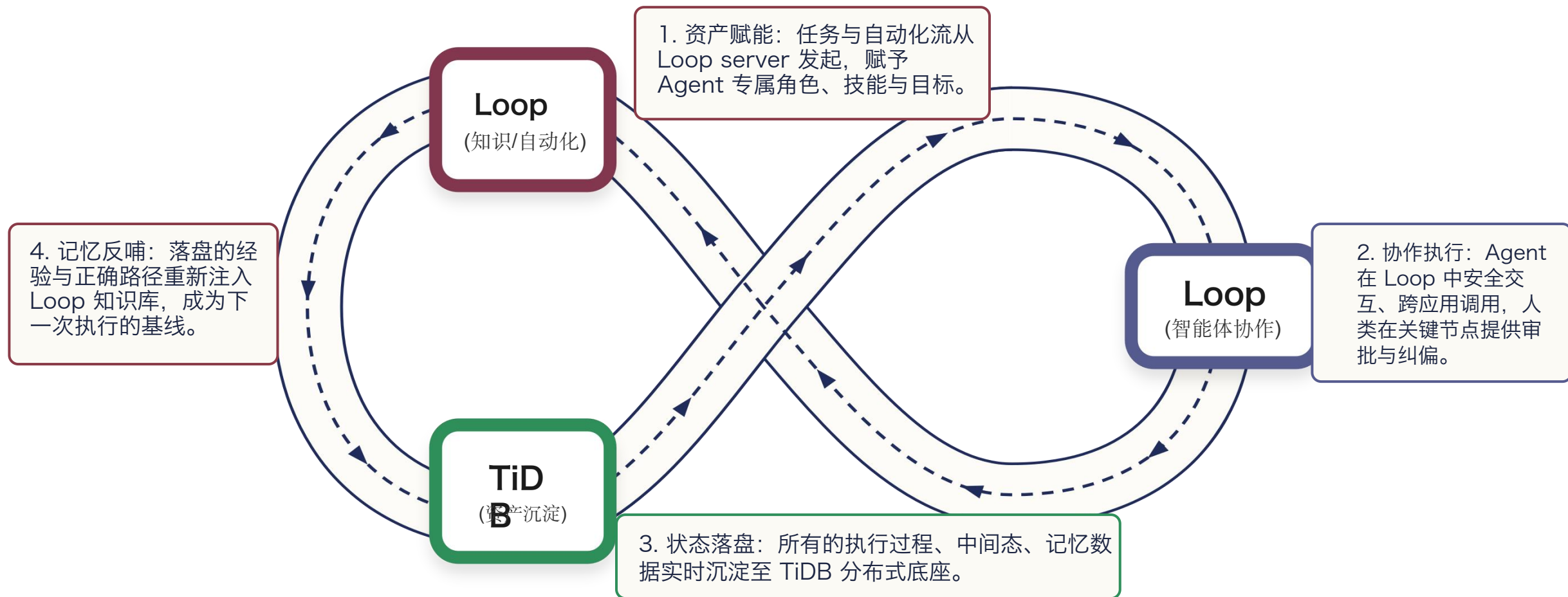
规则与方法可被复用

下一位 FDE、下一个客户成本更低

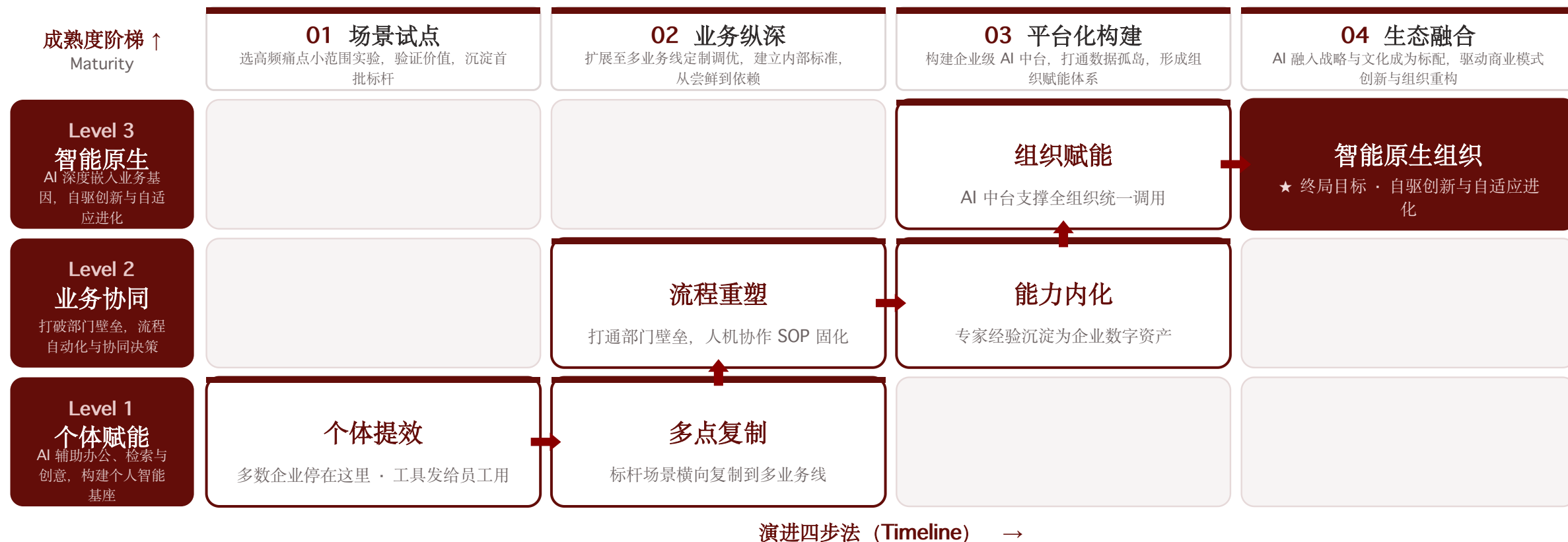


04 智能体原生组织未来展望

■ 一套会进化的组织能力



■ 演进蓝图：从场景试点到智能原生组织的体系化路径



我们从左下角的痛点切入，眼睛盯着的却是右上角的终局——交付的不是一个冷冰冰的软件，而是一整套「组织演进蓝图」。

演进蓝图：智能原生组织的体系化路径

01 Agent 层



02 知识库层



03 引擎层



■ 演进蓝图：智能原生组织的体系化路径

起点 · 传统数字化

- 单点工具碎片交互(单轮对话)
- 数据孤岛与人工搬运(链路断裂)
- 效能受限于人类个体精力上限

跃迁引擎 · 底座 × 工作模式 × ISV 生态

Loop team

智能协作空间

Loop Server

资产引擎

TiDB

强一致底座

现场陪跑 · 四步法

01 场景洞察

02 方案设计

03 工程执行

04 持续优化

拾级而上 · 逐步复制,实现确定性落地

目标 · 全栈数智化

- ✓ 组织级全局智力资产化(群体智能级联复利)
- ✓ 数智员工与岗位深度重组(全链路自主协同)
- ✓ 行为全栈可审计可追溯(组织自适应进化)

范式跃迁 · 三个方向

对话问答 → 全系统自主执行 孤立单体 → 跨岗位多体协同 散落上下文 → 业务治理与价值对齐

跃迁路径 · 三级阶梯

个体赋能



业务协同



智能原生

■ 从一个 Coding Agent 开始构建你的 Agent Team

平凯 Loop —— 企业级智能体协作平台

- 让多个 Agent 进入真实研发流程
- 从个人提效走向团队级 AI Native 研发

注册体验

平凯 Loop

<https://loop.pingkai.cn/>

开启你的 Agent Team

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会